Capitulo 3

Ramificaciones en Git (Branching)

¿Qué es una rama (branch)?

En Git, una rama es simplemente un puntero móvil a uno de los commits (confirmaciones) que has realizado. La rama por defecto en Git se llama main (o master en versiones antiguas).

¿Para qué sirven?

Imagina que quieres probar una idea nueva sin dañar el código que ya funciona. En lugar de arriesgar tu rama principal, creas una rama nueva, trabajas ahí, y si funciona, la fusionas con la principal. Si no funciona, simplemente la borras.

Crear y cambiar de rama

Para crear una nueva rama, usa: **git branch <nombre-de-la-rama>**

Para cambiar a esa rama, usa: **git checkout <nombre-de-la-rama>** (o el comando más moderno git switch <nombre-de-la-rama>).

Truco Puedes crear y cambiar de rama en un solo paso con: **git checkout -b <nombre-de-la-rama>.**

Fusionar ramas (Merging)

Cuando terminas de trabajar en tu rama secundaria y quieres unir esos cambios a la rama principal, debes hacer una fusión:

Primero, cámbiate a la rama principal: **git checkout main**

Luego, ejecuta: **git merge <nombre-de-la-rama>**

Git intentará combinar los cambios. Si no hay conflictos, lo hará automáticamente (esto se llama **"Fast-forward"**).

Conflictos al fusionar (Merge Conflicts)

A veces, si dos personas (o tú mismo en diferentes ramas) modificaron la misma línea del mismo archivo, Git no sabrá qué versión elegir. Esto se llama conflicto.

Git te avisará en la terminal. Para solucionarlo, debes abrir el archivo afectado y verás unas marcas como <<<<<<<, =======, >>>>>>>. Debes elegir manualmente qué

código dejar, borrar las marcas, guardar el archivo y luego hacer un git add y git commit para confirmar la fusión.

Gestión de ramas

Para ver todas tus ramas locales: **git branch**

Para ver todas las ramas (locales y remotas): **git branch -a**

Para borrar una rama que ya fusionaste y no necesitas**: git branch -d <nombre-de-la-rama>**